

HERMES-A1 — Dossier Comercial v2 (Conciso)

AWTAS — Autonomous Wireless Triaxial Acquisition System

Versión	2.0-lite
Fecha	Junio 2026
Estado	Validado con datos de campo

HERMES-A1 es un sistema de adquisición triaxial autónomo con conectividad 4G LTE, diseñado para operar en entornos industriales y remotos sin intervención humana. Captura vibraciones, las almacena localmente y las transmite a la nube automáticamente.

Qué resuelve

Problema	Solución HERMES-A1
Ubicaciones sin WiFi/Ethernet	Conectividad 4G LTE nativa
Costo de desplazamiento para descargar datos	Upload automático a la nube vía celular
Datos procesados días después	Transmisión en tiempo real (~5 min por ciclo)
Condiciones adversas (-40°C a +85°C)	Diseño industrial, watchdog, reinicio automático
Monitoreo solo con presencia física	Dashboard web + configuración remota

Especificaciones clave

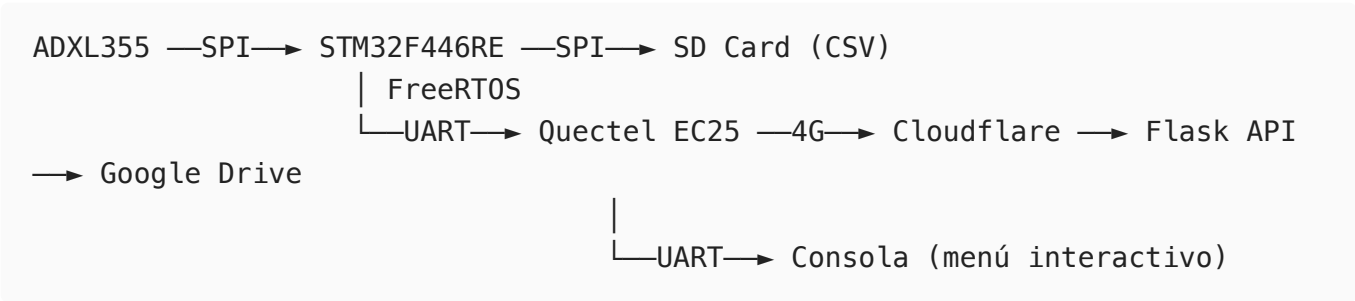
Componente	Detalle
Sensor	ADXL355 — 3 ejes, 20-bit, ±2g/±4g/±8g, hasta 4000 Hz
MCU	STM32F446RE — ARM Cortex-M4 @ 180 MHz, 512 KB Flash, 128 KB

Componente	Detalle
	SRAM
RTOS	FreeRTOS (CMSIS-RTOS v2) — 5 tareas concurrentes
Almacenamiento	SD FAT32 + buffer RAM 32 KB (redundante)
Conectividad	Quectel EC25 — 4G LTE Cat 4 (150/50 Mbps)
Backend	Flask API + Dashboard web + Google Drive
Seguridad	HTTPS TLS 1.3 (Cloudflare Tunnel), API Key
Alimentación	5–24 VDC, < 2 W operación, < 0.5 W reposo
Watchdog	IWDG independiente, timeout ~33 s

Diferenciadores vs competencia

	HERMES-A1	Dataloggers típicos
Conectividad	4G LTE nativa	USB presencial
Autonomía	Continua sin intervención	Visita periódica
Config remota	Cloud (parámetros en vivo)	Solo local por UART
Wake-on-Motion	Detección por umbral, bajo consumo	Muestreo continuo
Almacenamiento	SD + RAM + Cloud (3 niveles)	Solo SD
Backend propio	Flask + Dashboard	Dep. third-party

Arquitectura



Flujo de datos: Sensor → Buffer RAM → SD → Módem Power On → Registro 4G (~60s) → HTTPS POST → Cloud → Power Off. Ciclo completo: ~3–5 min.

Modos de operación

Modo	Disparo	Consumo
Manual	Comando UART	Normal
Autónomo	Programa preconfigurado	Normal
Wake-on-Motion	Umbral de aceleración	< 0.5 W en espera

Resultados de campo (Marzo–Junio 2026)

Métrica	Resultado
Archivos TRIG generados	57 (13,896 B c/u)
Tasa de éxito upload	100% (57/57)
Tiempo registro 4G	< 60 s típico
Voltaje operación	12 VDC @ ~150 mA (~1.8 W)
Calidad señal (CSQ)	RSSI 20–31 / 31 (excelente)
Frecuencia muestreo	125 Hz
Rango sensor	±2g

Configuración remota (AWTAS_CONFIG.TXT)

Parámetro	Valores	Defecto
RANGE	2, 4, 8	2
ODR_HZ	31–4000	125
TRIGGER_G	0.01–8.0	0.50
HPF	ON, OFF	OFF
ACT_COUNT	1–255	5
OPERATION_MODE	1 (Manual), 2 (Auto)	2

Confiabilidad

- **Watchdog IWDG:** Previene hangs indefinidos (~33 s timeout)
 - **Buffer RAM:** Protege datos ante corte de energía en SD
 - **Reintento automático:** Si POST falla, reintentará en próximo ciclo
 - **Modo degradado:** Sin red, datos permanecen en SD hasta recuperar conectividad
 - **Reinicialización SD:** Si f_open falla, re-inicializa bus SPI automáticamente
 - **Failsafe encendido:** Dual path (HAT_PWR_OFF + PWRKEY fallback)
-

Modelos

Modelo	Conectividad	Gabinete	Para
Base	4G LTE	Abierto	Monitoreo remoto estándar
Pro	4G LTE	IP65	Exteriores, minería, industria
Lite	Solo SD	Abierto	Laboratorio, corta duración
DevKit	4G LTE	Abierto + breakout	Desarrollo e integración

Paquete Base incluye: Unidad, antena 4G, fuente 12VDC, guía de inicio rápido.

Stack tecnológico

Componente	Tecnología
MCU	STM32F446RE (ARM Cortex-M4)
RTOS	FreeRTOS (CMSIS-RTOS v2)
Sensor	ADXL355 (Analog Devices)
Módem	Quectel EC25 (4G LTE Cat 4)
Backend	Flask + Python
Cloud	Google Drive API v3
Tunnel	Cloudflare (HTTPS + TLS 1.3)
File System	FatFs (ELM-Chan)
IDE	STM32CubeIDE

Contacto

HERMES-A1 — AWTAS: Autonomous Wireless Triaxial Acquisition System

LIND SpA · Concepción, Chile

Documento: DOSSIER_COMERCIAL_v2.md · Junio 2026

Información sujeta a cambios. Especificaciones según configuración del producto. Datos de validación: campaña Marzo–Junio 2026.